

基于肌电信号的智能家居系统设计与应用

阳勇, 张文森, 朱敏杰
(绍兴文理学院, 浙江绍兴, 311800)

基金项目: 2023年浙江省新苗人才计划“基于肌电信号的智能家居系统设计与应用”(2023R465005)。

摘要: 本文旨在通过设计和实现一种以表面肌电为基础的智能家居控制系统便利老年人与残障人士的生活。该系统可以通过表面肌电采集模块将采集到的信息进行处理与判决得到有效信号, 进而远程控制房屋设备, 如照明, 空调, 窗帘等。为了实现这一目标, 该设计选用Arduino作为主控处理器, 采用c语言进行相关开发, 以蓝牙接收的方式进行远程通讯, 该设计有良好的拓展性和可靠性, 可以为后续设计提供便利。

关键词: 智能家居; 表面肌电信号; Arduino; 蓝牙接收

中图分类号: TP273 **文献标识码:** A

DOI:10.16589/j.cnki.cn11-3571/tn.2024.18.016

1 智能家居系统设计

本智能家居控制系统的架构被设计为两个主要的功能层级分别为表面肌电信号层和硬件控制层, 确保系统既高效又可靠。其系统结构如图1所示, 以下是对系统结构的扩展描述, 详细说明了每个层级的功能和互动方式。

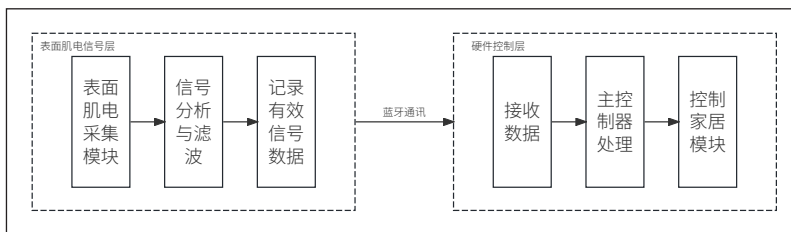


图1 系统结构

(1) 表面肌电信号层: 该层是系统的前端, 主要负责从用户的肌肉活动中采集生物电信号。此过程中使用的是大脑实验室生产的sEMG干电极传感器, 这种传感器专为无侵入性和高灵敏度设计, 能够精确捕捉到肌肉的电活动。主要功能包括信号采集, 信号预处理, 数据发送。

(2) 硬件控制层: 硬件控制层是系统的核心, 它接收表面肌电信号层传来的数据, 并基于这些信息执行家居控制命令。主要功能包括数据接收, 命令判断, 家居模块判断。用户通过特定的肌肉活动(如握拳)发出控制命令。sEMG传感器捕捉这些活动并将信号传输至表面肌电信号层。信号在此层被处理和转化为有效数据, 随后通过蓝牙发送到硬件控制层。硬件控制层解析这些数据, 转化为具体的控制命令, 通过串口通信控制相应的家居模块。

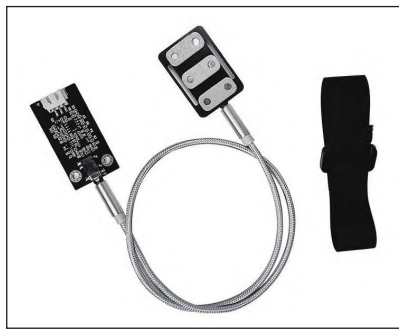


图2 干电极 sEMG 采集传感器

本设计将采用单通道对肌电信号进行采集, 为了得到相对明显的肌电信号变换波形, 通过查阅资料了解到, 握拳和伸肌主要由前臂肌肉群控制, 为此传感器佩戴位置如图3所示^[3]。



图3 传感器在手臂的佩戴位置

2 表面肌电信号层

2.1 sEMG 的采集

通过对相关资料的查询发现, 传统医用肌电采集仪普遍体积过大不便于携带且常以耳垂电极为参考电位, 为了保证本系统设计的便携性, 故选用了国内的大脑实验的干电极 sEMG 采集传感器, 该传感器为单通道采集设备, 采样电极由三块镀金材料组成。中间的电极为参考电位, 解决了传统采样设备需要将耳垂作为参考电位的问题。由于采样电极较为小巧, 因此可将采样电极置于手臂处进行信号采集。传感器如图2所示。

2.2 sEMG 分析与滤波

2.2.1 sEMG 分析

当大脑需要控制肢体动作时, 会通过中枢神经传送一条

电信号到所在肌肉,肌肉受到电信号刺激从而收缩控制肢体动作。通过皮肤表面测得动作时的电信号即为 sEMG。该电信号包含 sEMG 产生的时间信息和强度信息等。通过一些研究不难发现 sEMG 信号具有以下特征。

(1) 低频性。sEMG 频段分布在 0~500Hz, 其中 20~150Hz 频段含量最多, 变化最为明显。

(2) 弱电性。sEMG 的幅值通常在 0~10mV。

(3) 差异性。对于不同个体来说, sEMG 的幅值和频段各有不同, 并且同一研究对象在不同时间段采集的 sEMG 信号也存在一定差异。

(4) 易干扰性。sEMG 采集过程中不同的采集位置、电极材质、表皮粗糙程度等会对采集信号产生影响, 并容易混入大量噪声。

其中, 肌电信号采集过程中的干扰噪声会造成信号波形的严重畸变, 导致最终分析结果的不准确和较大的误差。为此需要通过 Matlab 对采集信号进行分析与滤波。

首先通过模块采集获得放松状态和握拳状态下的原始 sEMG, 如图 4 所示, 通过 Matlab 将信号数据保存并对信号进行 FFT 变换, 得到信号的单边振幅谱如图 5 所示。

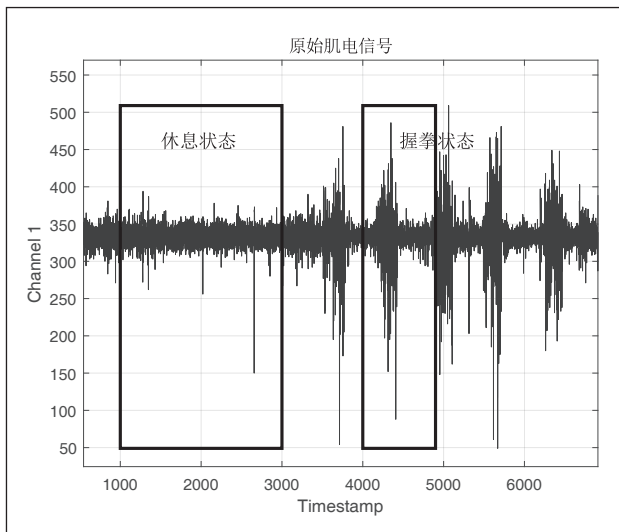


图 4 原始 sEMG

通过图 5 可以了解到由机电采集系统得到的肌电信号虽然经过了硬件上的滤波、去噪等一系列的处理, 但是仍然存在 50Hz 工频噪声、尖峰幅值等干扰, 现在对得到的原始肌电信号进行软件滤波处理^[4-6]。

2.2.2 sEMG 滤波

根据相关研究发现肌电信号的主要频率主要集中在 0~500Hz 其中有效信号频率为 10~300Hz, 考虑到本设计应用的是单通道且通过握拳有效次数进行判决故本设计将滤波频段设定为 50~300Hz 为了提取主要信号频段, 目前学

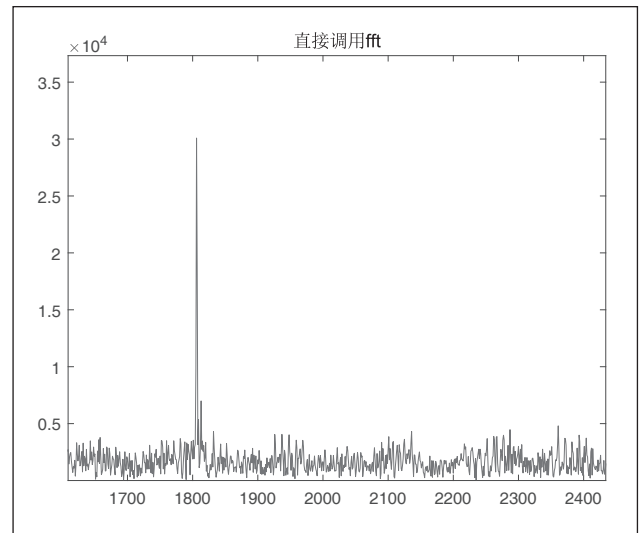


图 5 sEMG 单边谱

术上滤波器方式很多, 例如高低通滤波器, 小波变换算法等。其中, 不同方法的效果及原理也各不相同, 分析如下。

(1) 高低通滤波器: 目前学术界对生物电信号的提取, 常常使用带通滤波器实现。而带通滤波器刚好可由一对高通滤波器组成, 在某些情况下, 由高通滤波器组成的带通滤波器效果要好于单个带通滤波器的效果。高通滤波器还有一个优点是采样周期仅一个采样点, 缩短了因采样周期带来的系统响应时延, 提高了系统的输出速度^[11,12]。

(2) 小波变换算法: 小波变换算法是将一段小波函数通过滑动窗口的方法与采样点序列相乘, 得到该层的小波系数。计算完每层小波后, 除去其中几层小波系数后, 再通过小波反变换得到滤波后的信号。该算法的好处是相比于 FFT 算法计算量较小, 可以粗略地过滤掉信号的一些细节。缺点是不能精准地得知所去除的信号频率范围, 且小波变化的前提是需要一个完整的采样点序列, 因此不适用于对实时性要求比较高的场景^[13-15]。

综上所述: 考虑到本系统对实时性的要求非常高, 因此本系统选择高通滤波器对信号进行滤波。在滤波器结构选择上, 为了保证在通带内有最大的平坦振幅故选择巴特沃兹滤波器进行滤波^[8]。

一个 N 阶低通巴特沃兹滤波器频率响应的模平方公式如 (1) 所示: 其中 N 为滤波器阶数, N 越大带通和阻带的近似性越好, 过渡带也会越陡峭, w_c 是截止频率。

$$Aw^2 = |Hjw|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{jw}{jw_c}\right)^{2N}} \quad \text{式 (1)}$$

本文应用单通道的 sEMG, 只需去除相关干扰即可, 故选择常用的八阶巴特沃兹滤波器进行信号处理, 处理后信号

频谱如图 6 所示,并对处理过后的信号频谱进行阈值判决记录有效的握拳次数以便对硬件部分的各个模拟家居模块进行控制。

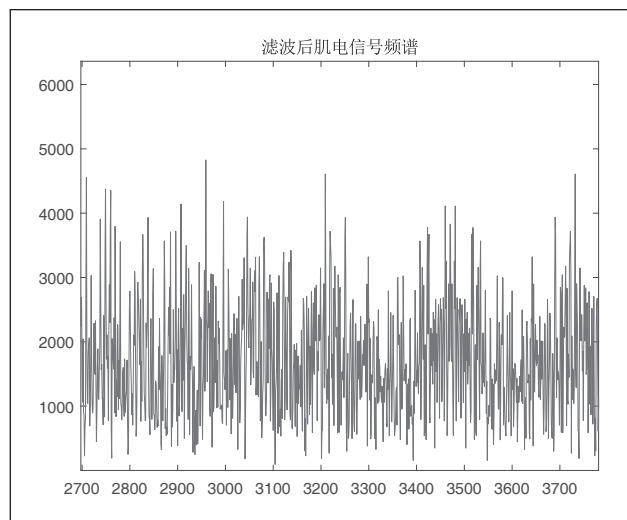


图 6 处理后信号频谱

3 设备控制层

■ 3.1 控制单元模块

考虑到 Arduino 作为一个开源平台,具有丰富的周边生态系统,包括各种传感器、执行器和通信模块。这些组件可以轻松地与 Arduino 主板连接,使得智能家居系统的功能能够根据需求进行扩展和定制,并且 Arduino 硬件价格相对较低,它的低成本特性使得智能家居技术对更多人群变得可行和负担得起,Arduino 的开源特性使得用户可以自由地访问和修改其硬件和软件。故本文选择 Arduino uno 作为硬件控制部分的主控单元,如图 7 所示,本文选择以串口的方式将各个模块连接在主控芯片上。

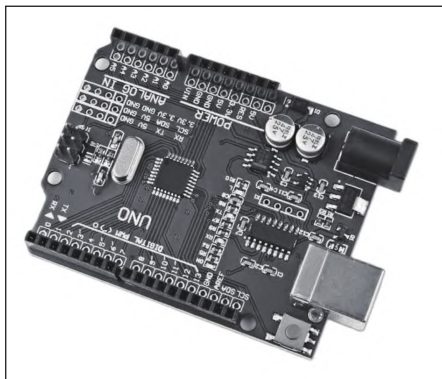


图 7 Arduino uno 板

■ 3.2 无线通信模块

对于智能家居系统来说,目前市场上主流的无线通信方式有三种分别是 WiFi, 蓝牙和 ZigBee,但是它们在带宽、

功耗、成本、穿墙能力、延迟等方面都有不同的特点。为此分析如下。

(1) WiFi 是最为常见的无线通信方式,以其高带宽和强大的数据传输能力著称。目前, WiFi 的传输速率可达几百 Mbps。此外, WiFi 的穿墙能力也相对较强,能够支持较大范围内的无线覆盖。然而,这些优点也带来了较高的功耗和成本, WiFi 的收发组件通常是三种技术中最昂贵的。

(2) 蓝牙技术的传输带宽处于中等水平,理论上,蓝牙 4.2 版本的最大带宽可以达到 24Mbps。蓝牙的功耗极低,与 ZigBee 相似,而其硬件成本也是三者中最低,模组价格通常不超过 10 元,这使得蓝牙在成本敏感型应用中具有较大优势。

(3) ZigBee 的带宽相对较低,通常只有几百 Kbps。与其他两种技术相比, ZigBee 的功耗极低,成本适中,尽管其穿墙能力不如 WiFi,但优于蓝牙,硬件成本高于蓝牙低于 WiFi。

综上所述:结合成本和功耗等方面的综合考虑,本文选择蓝牙进行无线通信,为此选择 HC-05 作为无线通信模块,如图 8 所示。

■ 3.3 模拟家居模块

在本智能家居控制系统中,选择 0.96 寸 OLED 屏幕作为用户界面,用于模拟和显示各种家居设备的状态。如图 9 所示,该 OLED 屏幕因其高对比度、低功耗和广视角的优点,非常适合于此类应用。屏幕与系统的主控板之间通过 I²C (Inter-Integrated Circuit) 通信协议连接,这种通信方式支持多设备连接,占用的硬件引脚少,极大地简化了系统的硬件布局。

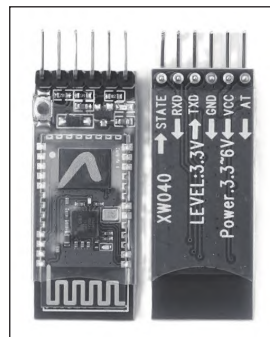


图 8 HC-05 蓝牙模块

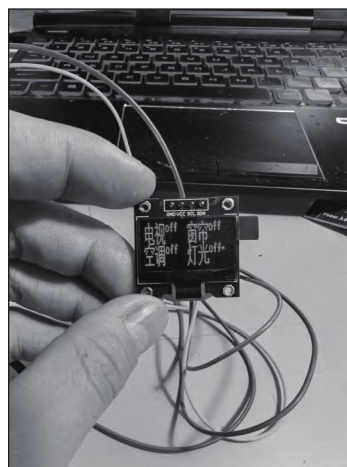


图 9 模拟显示

4 智能家居系统实验验证

4.1 实验设备

为了快速验证智能家居控制系统的可行性，同时尽量减少研发成本，本研究采用了模型系统进行实验。如图 10 所示，实验中，我们选用了由大脑实验室研发的 sEMG 单通道肌肉电传感器来采集小前臂肌肉的电信号。

首先，通过 Arduino 的 10 位模数转换器（ADC），我们以 1kHz 的速率对肌肉电信号进行采样。在采样过程中，Arduino 对信号进行了滤波处理，包括高通和低通滤波，以确保信号的质量达到实验要求。

接下来，系统通过阈值判决的方法来确定信号中的有效部分以及进行握拳次数的识别。这一步是实验中至关重要的，因为它直接影响到控制指令的准确传达。阈值判决是一个动态过程，需要精确调整以适应不同用户的肌电信号强度和个体差异。

之后，在有效信号被识别之后，数据则通过蓝牙通信模块发送到设备层。设备层收到数据后，通过串口通信将控制指令传输给家居模块，从而实现对各种家居设备的控制，如灯光开关、电视开关等。

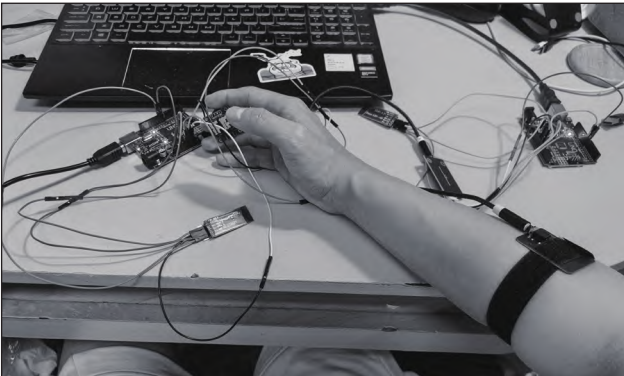


图 10 模型机

4.2 实验流程

本文所设计的系统是通过有效握拳次数来控制各模拟家具，操作方法如表 1 所示。

表1 操作方法

握拳次数	操作功能
1次	打开电视
2次	关闭电视
3次	打开窗帘
4次	关闭窗帘
5次	打开空调
6次	关闭空调
7次	打开灯光
8次	关闭灯光

其次为了评估智能家居系统的可靠性与实用性，本次实验随机邀请了三名同学参与实验，旨在通过实际操作来检验

系统在真实环境中的表现及用户的交互体验。实验流程如下。

(1) 为实验者依次穿戴上 sEMG 采集传感器并讲解手部动作所对应的功能，并辅助实验者进行测试。

(2) 实验者通过握拳控制家具开关，研究员需要时刻跟随实验者以确保系统流畅进行。在操作过程中遇到的问题，研究员需及时解答，以帮助实验者掌握操纵要领。若遇到程序异常情况，研究员需要记录问题并在日后修复。

(3) 正式进入实验阶段，参与者通过不同频次的握拳动作控制选定家具，观察并记录系统的响应和家具状态变化。

(4) 根据实验测试数据对本次实验做出总结，对相关问题做出调整并优化。

在本实验中，所有参与者均佩戴在右手手臂位置的 sEMG 传感器，具体控制动作为握拳。实验前期首先对所有设备进行彻底检查和调试，确保数据采集和传输的准确性。在实验的正式阶段，参与者通过握拳操作模拟控制家具，系统的响应速度、准确性和任何操作错误均被详细记录，如表 2 所示。

表2 测试数据

志愿者编号	准确率(有效次数/操作次数)	反应时间(单次操作/s)
A	10/10	5.6
	100%	
B	8/12	6.3
	66.7%	
C	7/8	6
	87.5%	

实验中发现，尽管大部分参与者能迅速掌握控制技巧，准确执行家具操作指令，但也出现了一些由于识别错误或传感器位置微调导致的操作失误。为此，我们对传感器的灵敏度和信号处理算法进行了优化，提高系统的识别准确率和操作流畅性。

综上所述，本次实验不仅验证了智能家居系统在实际应用中的高效性和可靠性，还通过参与者的反馈揭示了系统的潜在优势和改进空间。本系统将根据实验结果进一步优化系统，以满足更广泛用户的需求。

5 综述与展望

本文详细介绍了一种基于 sEMG 的智能家居控制系统的设计与实现。通过对实验数据的分析，可以看出系统具有较高的准确率，并能有效地辅助行动不便者和老年人管理日常生活，从而提高他们的生活质量。然而，由于时间和资源的限制，系统还存在一些待改进的方面，以下是对未来学习和工作中尽可能地优化方向的一些展望。

目前系统在某些情况下还不够稳定，由于人与人之间的肌电信号差异较大，因此在用户的适应性方面有很多欠缺。

未来可以通过引入更复杂的算法，如机器学习和深度学习技术，来提高系统对不同用户肌电信号的适应性和识别准确性，使其能够在各种环境条件下都能保持高性能，这也是未来研究的重点。

参考文献

* [1] 徐颖洁. 基于遗传算法和神经网络的表面肌电信号分析 [D]. 上海交通大学, 2011.

* [2] 卢朝林. 表面肌电信号采集臂带的设计与手势识别应用 [D]. 电子科技大学, 2020.

* [3] 李俊. 基于多通道特征融合的表面肌电信号手势识别及仿真应用研究 [D]. 燕山大学, 2022.

* [4] 陈蕾, 林明星, 代成刚, 吴筱坚. 多通道表面肌电信号同步采样与处理研究 [D]. 山东大学机械工程学院, 2020.

* [5] 陈蕾. 基于肌电信号与姿态捕捉的上肢康复人机交互研究 [D]. 山东大学, 2020.

* [6] 陈晨. 基于 sEMG 和 IMU 的人机协作研究 [D]. 电子科技大学, 2021.

* [7] 邓嘉, 崔冰艳, 张祥. 基于 AFSA-SVM 的手势识别方法 [D]. 华北理工大学机械工程学院, 2023.

* [8] 钱友峰. 心电信号的预处理和分析 [D]. 长春理工大学, 2007.

* [9] 何乐生. 基于肌电信号的人机接口技术的研究 [D]. 东南大学, 2006.

* [10] De Luca C J, Gilmore L D, Kuznetsov M, et al. Filtering the surface EMG signal: Movement artifact and baseline noise contamination[J]. Journal of Biomechanics, 2010,43(8):1573-1579.

* [11] Luo Y, Hargraves R H, Belle A, et al. A hierarchical method for removal of baseline drift from biomedical signals: application in ECG analysis[J]. The Scientific World Journal, 2013,17(02):120-129.

* [12] 张娜, 张明进, 王晓冬等. 基于表面肌电信号的手指关节角度估计方法 [J]. 电子测量与仪器学报, 2023,37(08).

* [13] 曾超. 基于表面肌电信号的上肢动作意图识别 [D]. 电子科技大学, 2023.

* [14] 李振江, 魏德健, 冯妍妍等. 表面肌电手部动作识别的研究进展 [J]. 计算机工程与应用, 2024,60(03):29-43.

* [15] 李自由, 赵新刚, 张弼, 等. 基于表面肌电的意图识别方法在非理想条件下的研究进展 [J]. 自动化学报, 2021,47(5):955-969.

作者简介: 阳勇 (2004-), 男, 汉族, 湖南衡阳人, 本科, 研究方向为电子信息工程。

通信作者: 朱敏杰 (1980-), 男, 汉族, 浙江绍兴人, 硕士研究生, 副教授, 研究方向为智能测控系统。

(上接第 24 页)

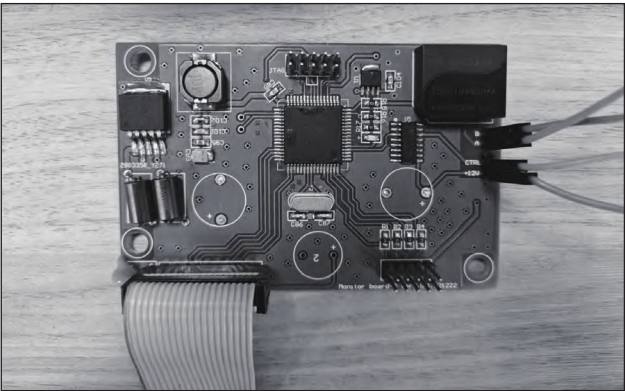


图 11 单片机主板实物图

的加工设备保护装置提供一种实现思路，具有一定的推广价值。

参考文献

* [1] 郭志华, 薛晓慧, 马晓琴, 等. 嵌入式 CS5464 计量的智能电能表计量误差修正方法 [C]// 中国电机工程学会电力通信专业委员会第十四届学术会议论文集. 2024.



图 12 测试结果

* [2] 黄瑞, 肖宇, 曾伟杰, 等. 基于嵌入式系统的智能电能表研究展望 [J]. 电测与仪表, 2022,59(08):20-29.

* [3] 姚栋方, 吴瀛, 谭炳源, 等. 一种新型数字直流电能表现场校验仪的设计与应用 [J]. 电子器件, 2021,44(06):1473-1478.

* [4] 郭斌, 冯兴兴, 何圣川, 等. 电能计量装置在线故障诊断系统设计 [J]. 科技通报, 2021,37(07):62-67.

作者简介: 吕冬梅 (1978-), 女, 汉族, 硕士研究生, 高级讲师, 研究方向为智能制造。